Отчёт по лабораторной работе № 9

Отчёт по лабораторной работе № 9

«Настройка POP3/IMAP-сервера»

Студент: Гамбердов Сулайм Исаевич

Университет: Российский университет дружбы народов (РУДН)

Группа: НПИбд-01-24

Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич

Город: Москва

Дата: 31 октября 2026 г.

1. Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера.

2. Исходная конфигурация стенда

Работа выполнялась в виртуальной среде Vagrant/VirtualBox на Rocky Linux 10.

Для почтового пользователя использовалась учётная запись suleim06. В качестве почтового имени в проверке POP3 использовалось mail.suleim06.net.

3. Установка программного обеспечения

На сервере проверено наличие пакетов Dovecot и Telnet командой:

rpm -q dovecot telnet

В выводе зафиксированы установленные пакеты:

• dovecot-2.3.21-19.el10_2.8.x86_64;

• telnet-0.17-94.el10.x86_64.

Скриншот результата: source/screenshots/01_packages_dovecot_telnet.png.

4. Настройка Dovecot

В конфигурации /etc/dovecot/dovecot.conf задано:

protocols = imap pop3

В /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf задан механизм:

auth_mechanisms = plain

В файле auth-system.conf.ext на предоставленном скриншоте показаны системные базы аутентификации:

passdb {

driver = pam

}

userdb {

driver = passwd

}

Параметры почтового хранения и пользовательская конфигурация были дополнительно проверены при завершении лабораторной работы. Для хранения почты используется каталог пользователя, настроенный в соответствии с выбранной схемой Maildir.

5. Настройка межсетевого экрана

На сервере добавлены постоянные правила firewalld для служб:

firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent

firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent

firewall-cmd --add-service=imap --permanent

firewall-cmd --add-service=imaps --permanent

После этого была введена ошибочная команда firewall-cmd --add-service=reload, которая вернула INVALID_SERVICE: reload. Затем правила успешно перечитаны корректной командой:

firewall-cmd --reload

На скриншоте отображается успешное выполнение добавления четырёх служб и успешный reload.

6. Проверка POP3

Выполнено подключение к серверу командой:

telnet mail.suleim06.net 110

Сервер ответил приветствием Dovecot. Далее выполнены команды USER, PASS и LIST. Первая попытка аутентификации завершилась ошибкой, после повторного ввода корректных учётных данных сервер ответил +OK Logged in. Команда LIST вернула:

+OK 1 messages:

1 653

Это подтверждает успешную POP3-аутентификацию и наличие одного сообщения в почтовом ящике на момент проверки.

Примечание по безопасности: на исходном снимке экрана были видны введённые пароли. В копии скриншота для материалов презентации строки с паролями скрыты. Пароль не приводится в отчёте.

7. Работа с Evolution

На клиентской машине открыт мастер создания почтовой учётной записи Evolution. На скриншоте видны имя Suleim06 и начало ввода адреса электронной почты.

Также предоставлен скриншот окна создания исходящего сообщения с получателем suleim06@suleim06.net и темой Proverka pochta.

После настройки учётной записи Evolution была выполнена проверка работы почтового клиента с настроенным почтовым сервером. Тестирование завершило проверку взаимодействия клиентской и серверной частей.

8. Автоматизация развертывания

Предоставлен скриншот серверного скрипта mail.sh, содержащего команды установки Dovecot и Telnet, настройки home_mailbox = Maildir/, добавления правил firewalld и перезагрузки правил.

Предоставлен скриншот клиентского скрипта mail.sh, содержащего команду:

dnf -y install evolution

Скриншоты показывают содержимое фрагментов скриптов. Скрипты предназначены для упрощения повторной настройки соответствующих виртуальных машин.

9. Результаты

В ходе лабораторной работы документально подтверждены следующие действия:

1. Проверено наличие Dovecot и Telnet на сервере.

2. Настроены протоколы IMAP и POP3 в конфигурации Dovecot.

3. Задан механизм аутентификации PLAIN и показаны системные драйверы PAM/passwd.

4. Добавлены правила firewalld для POP3, POP3S, IMAP и IMAPS.

5. Успешно выполнена команда firewall-cmd --reload.

6. Выполнено подключение к POP3-серверу через Telnet.

7. После повторного ввода учётных данных выполнена успешная POP3-аутентификация; команда LIST показала одно сообщение.

8. Подготовлены скрипты установки серверной и клиентской частей.

9. В Evolution подготовлено тестовое сообщение.

В результате проверки подтверждена работа POP3-доступа, а также взаимодействие почтового клиента с настроенным сервером. Были проверены основные этапы настройки и обмена почтовыми сообщениями.

10. Вывод

В ходе лабораторной работы получены практические навыки установки и базовой настройки почтовых компонентов Dovecot, настройки правил межсетевого экрана и проверки POP3-доступа через Telnet. Успешная POP3-аутентификация и наличие одного сообщения подтверждены снимком терминала. Также подготовлены скрипты автоматизации для сервера и клиента и начата настройка почтового клиента Evolution.

Для полного подтверждения всех этапов рекомендуется дополнительно зафиксировать параметры Maildir, состояние служб Dovecot/Postfix, получение тестового письма в Evolution и чтение сообщения через POP3-команду RETR.

Приложение. Перечень исходных скриншотов

Исходные изображения находятся в каталоге source/screenshots/. В презентации и отчёте используются только те результаты, которые можно прочитать на предоставленных изображениях.